

Müň Bir Penjire

Berat "Müň Bir Penjireli Şäher" hökmünde tanalýar. Meşhur öýlerinin bayramcylygy belleýän agşamynyn festiwalyny geciryan guramachylar 1-den N -e çenli belgilenen N sany taryhy öýi taýýarlaýarlar. Öýler $N-1$ sany dar köçejik arkaly birleşdirilen we köçejiklerin ulgamy agaç (tree) gurluşyny emele getirýär. Guramachylar Q sany mümkin bolan meýilnamany taýýarladylar. i -nji meýilnamada, takyk k sany ýagtylandyryş topary dürli öýlerde ýerleşdirilýär. Öýler, takyk $k-1$ sany köçejigi serhet hökmünde saýlamak arkaly, takyk k sany birikdirilen iş zolagyna bölünmeli. Her bir iş zolagynda takyk bir ýagtylandyryş topary bolmaly. İş zolagynyň ululygy onuň öz içine alýan öýleriniň sanydyr. İş ýüküni deňagramly saklamak üçin guramajylar iň uly iş zolagynyň ululygyny mümkin boldugça kiçeltmek isleýärler. Her bir meýilnama üçin mümkin bolan iň uly iş zolagynyň iň pes ululygyny kesgitleň. Giriş formaty • Birinji setirde iki sany bitin san — öýleriň sany N we meýilnamalaryň sany Q bar. • Indiki $N-1$ setirleriň hersinde u we v atly iki sany bitin san bolup, olar u we v öýlerini birleşdirýän köçejigi görkezýär. Köçejikleriň agaç (tree) gurluşyny emele getirýändigini kepillendirilýär. • Onuň yzindan Q sany setir gelýär. i -nji setir meýilnamadaky ýagtylandyryş toparlarynyň sany bolan k sany bitin san bilen başlaýar. Oňa ýagtylandyryş toparlarynyň ýerleşjek öýleri bolan k sany dürli bitin san — $S_1, S_2, \dots, S_k$ ýoldaş bolýar. Çykyş formaty Q sany setir çap ediň. i -nji setirde bir bitin sany — i -nji meýilnama üçin mümkin bolan iň uly iş zolagynyň iň pes ululygyny çap ediň.